INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek 8 Lantai 4 ☎ (022)2500962, (022)2501661
BANDUNG 40132

larar

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**TUGAS AKHIR TEKNIK TELEKOMUNIKASI:** *Judul tugas akhir:Dashboard dan Sistem Manajemen Data pada Testbed Software Defined Vehicular network (SDVN)*
Jenis Dokumen	**PROPOSAL**
	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Telekomunikasi ITB
Nomor Dokumen	**T10-01-TA2023.27**
Nomor Revisi	**01**
Nama File	**Kelompok 27 – T10**
Tanggal Penerbitan	**9 October 2024**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Telekomunikasi – ITB**
Jumlah Halaman	**14 halaman** (termasuk lembar sampul ini)

Data Pengusul				
Pengusul	Nama	Farhan Afif	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18120002	Tanda Tangan	
	Nama	Luthfi Restu Kusumastuti	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18120074	Tanda Tangan	
Pembimbing 1	Nama	Prof. Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas, M.Eng	Tanda Tangan	
	NIP	19590221 198503 1 003		
Pembimbing 2	Nama	Dr. Ing. Eueung Mulyana, S.T., M.Sc.	Tanda Tangan	
	NIP	197412182008011000		
Pembimbing 3	Nama	Galih Nugraha Nurkahfi,.M.T.	Tanda Tangan	
	NIP			
Lembaga Program Studi Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik Telekomunikasi dan Informatika Institut Teknologi Bandung				
Alamat Labtek 8, Lantai 2, Jalan Ganesha No. 10, Bandung				
Telepon : +62 22 2502260	Faks : +62 22 250 0962	Email:stei@stei.itb.ac.id		

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

1 PENGANTAR **3**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 3
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN 3
1.3 REFERENSI 3
1.4 DAFTAR SINGKATAN 4

2 PROPOSAL PENGEMBANGAN PROYEK **5**

2.1 MASALAH DAN TUJUAN 5
2.2 ANALISIS UMUM 5
2.3 PRODUCT CHARACTERISTIC 6
2.4 *COST* ESTIMATE 7
2.5 ANALISA FINANSIAL 7
2.6 SKENARIO PEMANFAATAN PRODUK 8
2.7 SKENARIO PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN 8
2.8 KESIMPULAN DAN RINGKASAN 8

3 LAMPIRAN 1 ..... **9**

4 LAMPIRAN 2 ..... **11**

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen ini membahas topik tugas akhir mengenai *Dashboard* dan Sistem Manajemen Data pada *Testbed* Software Defined *Vehicular network* (SDVN). SDVN mengacu pada pemanfaatan fleksibilitas kinerja SDN dalam pengaplikasian jaringan untuk kendaraan (*Vehicular Network*)[1]. Saat ini, teknologi transportasi semakin berkembang dengan munculnya konsep *autonomous vehicle*. Terdapat 5 level atau tingkatan dalam *autonomous vehicle*. Level 0 adalah kondisi kendaraan dimana tidak terdapat fungsi otomasi sama sekali sedangkan level 5 adalah kondisi dimana seluruh aktivitas pada kendaraan dijalankan penuh secara otomatis[2]. Saat ini, kendaraan di dunia berada pada tingkatan level 2 sampai dengan level 4. Pada tahun 2060 diprediksi bahwa AV teknologi akan menjadi standard umum yang digunakan pada kendaraan[3]. Kekurangan dari teknologi tradisional saat ini adalah tingginya latensi jaringan yang digunakan pada kendaraan yang cenderung bergerak cepat, sehingga dibutuhkan suatu teknologi untuk meminimalisir terputusnya konektivitas pada jaringan kendaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, SDN telah dikembangkan sebagai metode manajemen jaringan yang dapat diandalkan. Menerapkan prinsip-prinsip SDN ke VANET adalah salah satu opsi untuk mengurangi batasan yang ada pada VANET. Putusnya konektivitas yang disebabkan oleh pergerakan kendaraan dikurangi dengan arsitektur SDVN, dan konektivitas secara keseluruhan dapat ditingkatkan[1].

Pembuatan *testbed* untuk *vehicular network* berbasis SDN tentunya akan memudahkan peneliti dan insinyur untuk mengembangkan, menguji, dan memvalidasi teknologi SDVN. Dengan adanya *testbed*, kita dapat menguji dan mengoptimalkan kinerja dari jaringan kendaraan yang dapat dilihat melalui beberapa parameter seperti latensi, *throughput*, dan transmisi daya. Untuk memudahkan analisis maka perlu dibuat suatu *user interface* yang dapat menampilkan data-data hasil pengujian pada *testbed* SDVN. Untuk dapat menampilakan data hasil pengujian, maka diperlukan manajemen pertukaran data yang baik supaya data yang ditampilkan akurat.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai gambaran umum dari proyek yang akan dikerjakan dari segi teknis dan non teknis
- Untuk memastikan bahwa tugas akhir ini adalah sesuatu yang layak untuk dikerjakan
- Sebagai catatan dari proses pengerjaan dan catatan revisi yang dilakukan.

Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing tugas akhir dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Telekomunikasi ITB sebagai bahan penilaian tugas akhir.

1.3 REFERENSI

[1] B.A. Mohammed. Review on Software-Defined *Vehicular network*s (SDVN). IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol 22 No 9 pp 376-388 (September 2022)

[2] C. Bartneck et al. An Introduction to Ethicss in Robotics and AI, SpringerBriefs in Ethics, pp 83-92 (2021)

[3] N. Souweidane, B. Smith. State of ADAS, Automation, and Connectivity, Center for Automotive Research (March 2023)

[4] L. S. Vailshery. Number of Internet of Things (IoT) connected devices worldwide from 2019 to 2023, with forecast from 2022 to 2030 [Online]. Available: https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

[5] UNICEF, “How many people are in the world?” [Online]. Available : https://data.unicef.org/how-many/how-many-people-are-in-the-world/
[6] Bank Indonesia, “Kalkulator Kurs” [Online]. Available : https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/kalkulator-kurs.aspx#headingTwo
[7] N. Feamster, J. Rexford, E. Zegura. The Road to SDN: An Intellectual History of Programmable Networks. ACM SIGCOMM Computer Communication Review Vol. 44 No. 2 (April 2014)
[8] S. Rehman , N. Kapoor. A Review on Delay Efficient Architecture for Software Defined *Vehicular network*. 6th International Conference on Computingfor Sustainable Global *Dashboard* (INDIACom)
[9] A. Kadir. Transportasi : Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah WAHANA HIJAU, Vol 1

1.4 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
SDN	*Software Defined Network*
SDVN	*Software Defined Vehicular network*
VANET	*Vehicular Ad Hoc Network*
AV	*Autonomous Vehicle*
UI	*User Interface*

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2 PROPOSAL PENGEMBANGAN PROYEK

2.1 MASALAH DAN TUJUAN

Internet telah menjadi salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Fungsinya adalah untuk menghubungkan semua perangkat agar dapat terintegrasi. Menurut data dari Statista, jumlah perangkat yang terhubung ke internet atau yang dikenal dengan *Internet of Things* pada tahun 2023 mencapai sekitar 15.14 miliar perangkat[4]. Angka ini tentu jauh lebih banyak daripada jumlah total populasi manusia saat ini yang berjumlah sekitar 8.045.311.447 jiwa[5]. Tingginya penggunaan internet ini menekankan pentingnya keberadaan jaringan yang kuat untuk memastikan semua perangkat dapat terhubung secara efisien.

Perkembangan jaringan internet membutuhkan infrastruktur yang mumpuni agar dapat memenuhi standar transmisi data yang diperlukan. Saat ini, jaringan internet masih mengandalkan perangkat keras yang memerlukan konfigurasi manual, yang dapat mengurangi efisiensi perangkat yang terhubung. Khususnya untuk transmisi data yang cepat, dinamis, dan berkapasitas besar dalam jaringan. Perbedaan jenis infrastruktur dari berbagai merek perangkat menyebabkan perlunya konfigurasi individual karena perbedaan jenis *interface* pada setiap perangkat. Meskipun ada berbagai alat yang tersedia untuk mengkonsolidasikan konfigurasi perangkat-perangkat tersebut, perangkat tersebut masih beroperasi dengan protokol, mekanisme, dan konfigurasi *interface* yang berbeda-beda. Cara operasi seperti ini mengurangi efisiensi, meningkatkan kompleksitas, dan menghambat kemajuan dalam inovasi infrastruktur jaringan[7].

SDN atau *Software Defined Network* hadir sebagai metode baru dalam perancangan dan konfigurasi jaringan. SDN memiliki karakteristik utama yang memisahkan antara *control plane* yang mengatur lalu lintas jaringan dan *data plane* yang bertugas meneruskan lalu lintas jaringan ke tujuan yang telah ditentukan oleh *control plane*[7]. Selain itu, SDN juga memungkinkan konsolidasi dari *control plane*, yang berarti satu perangkat lunak dapat mengendalikan banyak elemen *data plane* secara bersamaan[7].

Seiring terus bertambahnya populasi manusia, juga ikut meningkatkan jumlah kendaraan di jalan raya. Peningkatan ini seringkali mengakibatkan masalah seperti kemacetan, polusi, kecelakaan, dan kerusakan pada infrastruktur umum[8]. Untuk mengatasi tantangan ini, SDN dapat diterapkan dalam kendaraan, yang memungkinkan interaksi antar kendaraan, yang disebut sebagai VANET. Meskipun VANET memiliki potensi besar, namun masih memiliki sejumlah masalah yang perlu diatasi, seperti penyebaran informasi yang kurang efisien, masalah keamanan, analisis lalu lintas, dan lain-lain. Oleh karena itu, SDN hadir sebagai solusi untuk diimplementasikan dalam VANET[8]. SDN akan bertindak sebagai "otak" dari jaringan perangkat dalam VANET. Implementasi SDN dalam VANET ini dikenal sebagai SDVN. Sebelum dapat diterapkan, diperlukan serangkaian komputasi dan simulasi menggunakan berbagai perangkat lunak yang relevan. Setelah proses simulasi selesai, hasilnya akan disajikan dalam bentuk *dashboard* aplikasi yang menampilkan data dan hasil analisis dari simulasi tersebut. Data ini kemudian dapat diimplementasikan dalam VANET untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

2.2 ANALISIS UMUM

Seiring bertumbuhnya populasi manusia, terjadi peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya. Pertumbuhan jumlah kendaraan ini mendorong kebutuhan akan manajemen lalu lintas yang lebih efisien agar lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Semakin banyak kendaraan juga memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Transportasi yang efisien meningkatkan

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

ketersediaan barang, menjaga stabilitas harga, mengurangi biaya, meningkatkan nilai properti, mendorong spesialisasi antar wilayah, mendukung perkembangan usaha kecil, dan mendorong urbanisasi penduduk.

Dengan adanya SDVN ini, manajemen VANET di lalu lintas akan lebih baik. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan SDVN dapat membantu mengurangi insiden atau kecelakaan lalu lintas. Dengan integrasi antar kendaraan (V2V) dan kendaraan dengan infrastruktur pendukungnya (V2I), semua komponen dapat lebih teratur dan mengurangi masalah seperti kecelakaan dan kemacetan.

Dalam bidang pendidikan, aplikasi *dashboard* memiliki potensi besar untuk mengalami perkembangan lebih lanjut. Ini dapat membuka peluang bagi berbagai inovasi di masa depan. SDVN sendiri adalah bagian dari konsep SDN yang difokuskan pada VANET. Pengembangan VANET ini melibatkan beragam disiplin ilmu seperti desain, kelistrikan, dan banyak lagi. Ini akan mendorong berbagai bidang pengetahuan untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan VANET dengan menggunakan SDN. Selain itu, adanya *dashboard* untuk simulasi SDVN akan memudahkan para insinyur lainnya untuk memahami konsep SDVN ini dengan lebih baik.

Dengan SDVN, proses perpindahan dan transportasi masyarakat akan menjadi lebih efisien. Meskipun pihak berwenang telah melakukan rekayasa lalu lintas, SDVN masih akan memberikan solusi tambahan untuk meningkatkan lalu lintas. Melalui fitur-fitur seperti pencarian rute terbaik, pembaruan informasi terkini tentang kondisi jalan, dan detail lokasi yang lebih akurat, SDVN akan sangat membantu masyarakat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan berbagai kebutuhan mereka, baik itu bertemu dengan orang lain atau mencapai tujuan tertentu. Secara tidak langsung, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 PRODUCT CHARACTERISTIC

Cara penulisan bagian ini bebas, tetapi setidaknya menunjukan:

- Fitur Utama :

  Testbed dapat mejalankan simulasi *vehicular network* dengan menggunakan Matlab dan Mininet Wifi serta dapat menampilkan data parameter hasil pengujian *testbed* SDVN pada suatu *user interface* berbasis website.

- Fitur Dasar :

  Testbed ini dapat menjalankan simulasi dengan skenario sebagai berikut

  - Membuat *nodes* dengan jumlah yang dapat ditentukan
  - Menentukan *source node* dan *destination node*
  - *Path establish*
  - Melakukan konfigurasi dasar terpusat pada *vehicular network* secara real time seperti topologi, data rate, *throughput*, dan *delay*)
  - Menampilkan parameter hasil pengujian *testbed* melalui *dashboard*

- Fitur Tambahan :

  Testbed dapat menjalankan simulasi dengan beberapa fitur tambahan sebagai berikut

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

- Dapat melakukan pemantauan melalui *dashboard* mengenai kondisi vehicular network dengan tipe yang lebih kompleks secara real-time.

- Sifat solusi yang diharapkan
  - Biaya yang relatif murah
  - Tampilan UI yang mudah dipahami oleh pengguna
  - Mampu menampilkan *insight* dari data mentah

2.4 *COST* ESTIMATE

Pada proses pembuatan dasboard dan sistem manajemen dari *testbed* SDVN ini dilakukan berbagai riset, simulasi, dan implementasi pada perangkat simulasi. Barang/jasa yang dibutuhkan selama pengerjaan proyek ini tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel I Estimasi Biaya Keseluruhan Tugas Akhir

Barang/Jasa	**Kuantitas**	**Harga Satuan**	**Jumlah**
Lisensi Matlab	1 akun	Rp. 845.900	Rp. 845.900
Biaya Pengembangan	1 engineer	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Total Biaya Proyek Desain			Rp. 1.345.900

Thing/Service	**Quantity**	**Unit Price**	**Total**
Matlab License	1 account	Rp. 845.900	Rp. 845.900
Development costs	1 engineer	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Design Project Cost in Total			Rp. 1.345.900

Untuk product *cost* tugas akhir ini kemungkinan tidak ada. Hal ini berdasar pada penelitian yang kami lakukan kemungkinan besar tidak menggunakan perangkat keras apapun. Oleh sebab itu, tidak dibutuhkan biaya tambahan untuk produk.

Pada umumnya *dashboard cost* dari tugas akhir ini berasal dari *open source*. Namun kita membutuhkan lisesnsi matlab, agar dapat menjalankan matlab sebagai dasar dari simulasi selama tugas akhir ini. Untuk harga lisensi matlab sendiri sekitar $55 atau untuk kurs per hari ini (19 September 2023) sekitar Rp845.900[6].

Lalu untuk biaya *dashboard* sendiri, sebesar Rp. 500.000 untuk memenuhi kebutuhan engineer selama pengembangan produk. Hal ini mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar dari engineer selama bertugas untuk memproduksi produk.

2.5 ANALISA FINANSIAL

Berdasarkan *cost estimate* sebelumnya modal yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah *dashboard testbed* SDVN sendiri adalah Rp. 1.345.900. Biaya tersebut sudah mencakup *product cost, dashboard cost*, dan biaya pengembangan. Dengan modal tersebut, kita

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

melakukan estimasi keuntungan sebesar Rp. 2.050.000 per produk. Maka harga jual dari 1 produk adalah Rp. 3.395.900.

Dengan mengguankan analisis NPV dengan modal Rp. 1.345.900 selama 1 tahun dan keuntungan dan biaya instalasi Rp. 2.050.000, maka persamaan NPV sebagai berikut :

$$NPV = A_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t} = -1345900 + \sum_{t=1}^{1} \frac{2050000}{(1+0.5)^t} = 20766.667\ (positif)$$

Analisis secara finansial/*marketing* untuk menunjukan bahwa produk tersebut menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berati, proyek ini menguntungkan atau minimal *cost/benefit* rationya baik.

2.6 SKENARIO PEMANFAATAN PRODUK

Dalam memanfaatkan produk ini, pemerintah diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan membiayai pengembangan *testbed* SDVN karena dengan adanya *testbed* ini pemerintah dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas, keselamatan, dan mobilitas. Pemerintah juga dapat menggunakan data dari hasil pengujian untuk melakukan perencanaan transportasi yang lebih baik. Selain pemerintah, kerjasama dengan perusahaan otomotif juga sangat mungkin untuk dilakukan, karena *testbed* yang dibuat dapat dipakai sebagai *platform* untuk menguji teknologi baru mereka terkait dengan *autonomous vehicle*.

Dengan adanya produk ini terdapat pihak-pihak yang diuntungkan, antara lain pemerintah, kepolisian, peneliti, dan perusahaan otomotif.

2.7 SKENARIO PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN

Harapannya, pengembangan *testbed* SDVN ini dapat diproduksi oleh tim pengembang dibawah tim *Smart Mobility* dalam *Smart Cities*. Pemerintah dan perusahaan otomotif diharapkan dapat berinvestasi pada pengembangan produk ini. Model bisnis yang akan digunakan pada pemasaran produk *testbed* SDVN ini adalah berbasis lisensi dimana perusahaan atau perorangan yang ingin memakai *testbed* ini harus membayar biaya lisensi untuk dapat memanfaatkan fitur-fitur yang dibawakan. Untuk memasarkan produk *testbed* SDVN, perlu dilakukan perijinan antara lain izin usaha dengan mendirikan entitas hukum yang sah seperti PT, hak cipta dan kekayaan intelektual.

2.8 KESIMPULAN DAN RINGKASAN

Saat ini, *autonomous vehicle* sudah mulai dikembangkan dan penggunaan SDN dapat menjadi arsitektur jaringan yang baik untuk diterapkan pada *vehicular network*. SDN memungkinkan konfigurasi dan pemantauan yang sentral melalui perangkat lunak. Salah satu penerapan yang menarik dari SDN adalah pada *vehicular network* yang dikenal sebagai SDVN, khususnya dalam situasi di mana administrator jaringan perlu memantau kondisi topologi secara real-time dan mengatur parameter secara terpusat. Pada simulasi yang dibuat, data-data dari parameter komunikasi perlu diolah supaya memudahkan untuk dianalisis.
Tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk membuat *dashboard* untuk menampilkan data dan *insight* dari parameter komunikasi hasil pengujian *testbed* dengan melakukan manajemen data yang baik dari pengambilan data hasil *testbed* SDVN yang dibuat.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3 Lampiran 1

Formulir Pendaftaran Tugas Akhir I & Seminar (FPTA1)

D. Data Mahasiswa

Nama	: Farhan Afif
NIM	: 18120002
Program Studi	: Teknik Telekomunikasi
Nama Dosen Wali	: Dr. Eng. Achmad Munir, S.T, M.Eng.
NIP Dosen Wali	: 19710930 200812 1 002

E. Persyaratan Mengambil Tugas Akhir I & Seminar [Lingkari jawaban yang sesuai]

3. Jumlah matakuliah yang telah lulus ≥ 104 SKS?
   Ya Tidak
4. Mengambil kredit ET 4090 Tugas Akhir I dan Seminar di Form Rencana Studi?
   Ya Tidak

Persyaratan 1 dan 2 dipenuhi? Ya Tidak

F. Tugas Akhir Yang Akan Dilaksanakan

Alternatif Topik/Judul serta Calon Pembimbing

No	Topik/Judul	Deskripsi Singkat	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Pembimbing 3
1.	Dashboard dan sistem manajemen data pada testbed software defined vehicular network (SDVN)	Pembuatan sebuah aplikasi berupa dashboard dan pengolahan data dari hasil testbed software defined vehicular network (SDVN) agar visualisasi pada simulasi lebih mudah dipahami	Prof. Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas, M.Eng	Dr. Ing. Eueung Mulyana, S.T., M.Sc.	Galih Nugraha Nurkahfi,.M.T.

Bandung, 20 September 2023
Menyetujui, Dosen Wali

(Dr. Eng. Achmad Munir, S.T, M.Eng)
NIP: 19710930 200812 1 002

Nomor Dokumen: Nomor Revisi: 01 Tanggal: Halaman 11 dari

© 2023 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
Jalan Ganesha 10 Bandung 40132,Telp: +6222 2502260, Fax +6222 2534222

Formulir Pendaftaran Tugas Akhir I & Seminar (FPTA1)

A. Data Mahasiswa

Nama : Luthfi Restu Kusumastuti
NIM 18120074
Program Studi : Teknik Telekomunikasi
Nama Dosen Wali : Prof. Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas, M.Eng
NIP Dosen Wali : 195902211985031003

B. Persyaratan Mengambil Tugas Akhir I & Seminar [Lingkari jawaban yang sesuai]

1. Jumlah matakuliah yang telah diambil ≥ 104 SKS?

   (Ya) Tidak

2. Mengambil kredit ET 4090 Tugas Akhir I dan Seminar di Form Rencana Studi?

   (Ya) Tidak

Persyaratan 1 dan 2 dipenuhi? (Ya) Tidak

C. Tugas Akhir Yang Akan Dilaksanakan

Alternatif Topik/Judul serta Calon Pembimbing

No	Topik/Judul	Deskripsi Singkat	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Pembimbing 3
1	Dashboard dan Sistem Manajemen Data pada Testbed Software Defined Vehicular Network (SDVN)	Pengembangan user interface dan manajemen pertukaran data untuk testbed Software Defined Vehicular Network (SDVN) berbasis mininet-wifi dan matlab untuk MAC dan PHY layer	Prof. Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas, M.Eng	Dr. Ing. Eueung Mulyana, S.T., M.Sc	Galih Nugraha Nurkahfi, M.T.

Bandung, 19 September 2023
Menyetujui, Dosen Wali

(Prof. Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas, M.Eng)
NIP: 195902211985031003

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

4 Lampiran 2

FARHAN AFIF

farhan.afif8588@gmail.com | +62 823 8585 3841

Afif is a highly motivated and integrity-driven college student with excellent teamwork skills. Outstanding in Math and Physics, and currently pursuing a Telecommunication Engineering degree with a strong interest in network management, data processing, and data visualization. A charming and focused individual with a passion for advancing in the field

---

EDUCATION

Telecommunication Engineering, School of Electrical Engineering and Informatics — Aug 2020 - n

Bandung Institute of Technology, — **GPA: 3.55/4.**

WORKING EXPERIENCE

F5 Indonesia — Jakarta, Indone

Solution Engineer Intern — June 2023 – July 20

- Practical experience in DevOps tools: Docker and Kubernetes.
- Developed a solid grasp of essential commands for configuring containers, images, pods, deployments, and services within Docker and Kubernetes platforms.
- Contributed to effective solution *dashboard* and deployment processes through proficient use of these tools

---

TRAINING & WORKSHOP

- Docker Course, Udemy, July 2023 – now
- Cybersecurity Course, Udemy, July 2023 – now
- Computer Network Lab in Telecommunication Engineer, June 2021 – June 2022
- Data Science Bootcamp, Sanbercode, November 2022
- React JS Bootcamp, Sanbercode, August 2022

COMPUTER SKILLS

Python Programming: Proficient in Python for data manipulation, with expertise in Data Cleaning and Handling Outliers. Skilled in using Python libraries such as Seaborn, Matplotlib, and Pandas for efficient data visualization and manipulation.

Matlab: Familiar with basic data plotting and analysis for engineering problem-solving.

Cisco Packet Tracer: Competent in building and configuring networks, including routing, DHCP setup, and other essential components, showcasing proficiency as a network engineer.

Ms Office (Word, Excel, PowerPoint): Proficient in using Microsoft Office applications for various tasks, including document creation, data analysis, and presentations.

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Vice Head of Entrepreneurship division in Telecommunication Student Association, May 2023 – Now

Strategically targeted and promoted products to cater to the specific needs of the telecommunications student community.

Assessed optimal profit margins for product sales, ensuring a balance between customer satisfaction and business success.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Member of Telecommunication Student Association's HR division, June 2022 – February 2023

Actively participated in diverse human resource activities, gaining valuable *insight*s into effective human management.

Strengthened the ability to manage people and foster personal growth through hands-on experience.

Vice Head of Human Resource in ITB's Telecommunication Student Orientation, June - August 2022

Coordinated and managed various activities related to human resource management during the student orientation.

Tracked individual improvement and conditions, developing effective people management skills

Mentor in ITB's student orientation, ITB, August 2021

Mentor in "Alumni in Action", SMAN 1 Bukittinggi, January 2021

ACHIEVEMENT

Best Staff of HR division Telecommunication Student Association, February 2023

Best Staff of HR division Telecommunication Student Association, February 2022

1st Place of Bukittinggi Physics National Science Olympiad, 2019

Finalist in some Regional Physics Competition, 2016 - 2019

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

LUTHFI RESTU KUSUMASTUTI

+6285696424656 • luthfirestu05@gmail.com • www.linkedin.com/in/luthfi-restu-kusumastuti

I am studying Telecommunications Engineering at Institut Teknologi Bandung and expected to graduate in 2024. I desire to pursue a career in IT. I am a quick learner, have good teamwork skills, and enjoy adapting to new environments.

EDUCATION

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG **Bandung, Indone**
Undergraduate student in Telecommunication Engineering) **2020 - 2024 (Expect**

PROFESSIONAL EXPERIENCE

PT. LEN INDUSTRI **Bandung, Indone**
System Analyst **2**

- Conducted to analyze requeirement of the system for Combat Management System project
- Collaborated with team using scrum framework to delivered goals

STATE POLYTECHNIC OF BATAM **Batam, Indone**
RF Engineer Intern **2**

- Assisted in designing and optimizing RF circuits for wireless communication systems.
- Assisted in troubleshooting and resolving RF-related issues in collaboration with the engineering team

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL RI (BRIN RI) **Bandung, Indone**
Research Assistant Intern **2**

- Assisted senior researchers in data collection, literature reviews, and data analysis for RF circuits design and optimization
- Collaborated with teams to achieve research objectives.

RESEACRH PAPER

NAMED DATA NETWORKING (NDN)
Effect of Interest Variation and Prefix Length on Pending Interest Table (PIT) Performance in NDN **2022**

- Conducted to analyze the performance of PIT using miniNDN
- Co-authored research paper resulting from collaborative research efforts.
- Worked collaboratively to define research objectives, design methodologies, and allocate responsibilities within the team.

COMPETITIONS

Finalist Hackathon Competition FIND IT! UGM **2023**

- Contributed in a team for the Hackathon Competition organized by DTETI UGM.
- Developed an innovative IoT device called OxyWhere.

2nd Winner Hackathon and Business Case Competition Hackbiz **2022**

- Contributed as a developer of a team for the Business Case and Hackathon Competition organized by HackBiz UGM focusing on the theme of Sustainable *Dashboard* Goals.
- Developed website for team project called "Food Save" using React Js.

2nd Winner ITB Online Hackathon: Pra Gemastik XV | UI UX Division **2022**

- Collaborated with a team to develop and present a project called "Zuzu", demonstrated expertise in *user interface* (UI) and *user* experience (UX) design and received the 2nd Winner award in campus scale

Finalist Mile Zero Project Competition 2.0 sub competition Web Ex **2021**

- Participated in the Mile Zero Hackathon Competition organized by IEEE ITB Student Branch.
- Developed a website for our team project, "Codescribes" using React Js and Firebase.

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES

IKATAN MAHASISWA TELEKOMUNIKASI "SIGNUM" ITB

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Majelis Perwakilan Anggota **2023 - Present**

- Collaborated with council members to develop initiatives and programs that enhance student engagement
- Acted as a liaison between students and the organization's leadership, conveying feedback, suggestions, and concerns

Head of Creative Media Department **2022 - 2023**

- Led and managed the creative media team, overseeing the *dashboard* and execution of visual communication strategies.
- Collaborated with cross-functional teams to understand project requirements and deliver innovative design solutions

Mentor at SPEKTRUM **2022**

- Facilitated small group discussions and activities to foster interaction among new students,
- Assisted new students during the Orientation Program, providing guidance and support in their transition to telecommunication major

Event Organizer at Wisjul **2022**

- Planned, organized, and executed an event for July Graduation of telecommunication engineering students
- Managed event logistics, including registration, attendee management, and on-site coordination

Head of Graphic Design at Wispril **2022**

- Led and managed the graphic design team, overseeing all aspects of design projects
- Managed multiple design projects simultaneously, assigning tasks, and monitoring progress to meet deadlines

SETYAKI BACK TO SCHOOL

Head of Creative Media **2021**

- Led brainstorming sessions with the creative team, fostering collaboration and generating innovative ideas
- Managed the team's workflow, delegating tasks, and ensuring timely delivery of design assets.

AMATEUR RADIO CLUB ITB

Crew Member **2021 - Present**

- Amateur Radio Club ITB is student activity units in Institut Teknologi Bandung that study technology such as web *dashboard*, operating system, and version control system
- Collaborated with crew members to coordinate activities

ORIENTASI STUDI KELUARGA MAHASISWA (OSKM) ITB

Entrepreneurship **2021**

- Collaborated with the event organizing team to integrate fundraising initiatives into the program.
- Developed and implemented fundraising strategies to support the event orientation study program.

COURSES AND SKILLS

- Courses: *Software Defined Network*ing, Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0, CCNA Switching Routing and Wireless Essentials, CCNA Enterprise Networking Security and Automation, CCNA Intoduction to Network, HCIA Datacom, CCNA CyberOps Associate, IT Security Assessment
- Skills: Computer Networking, Matlab, Linux, Python, React Js, mySQL, Web *Dashboard*

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.